



PACCIOLI

“Desarrolla tu potencial, transforma tu mundo”

**INSTITUTO TECNOLÓGICO “PACCIOLI”
CARRERA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS**

**PLATAFORMA DE APRENDIZAJE ADAPTATIVO CON IA,
SISTEMA EDUCATIVO QUE AJUSTA CONTENIDOS
AUTOMÁTICAMENTE SEGÚN EL DESEMPEÑO DEL
ESTUDIANTE**

Postulante:

Ruben Herbas Tudela

Tutor:

Lic. Kevin Camacho Rodriguez

Punata - Cochabamba - Bolivia

2026

INDICE

1.1. INVESTIGACIÓN PRELIMINAR	1
1.1.1. Aclaración de la solicitud	1
1.2.1. Estudio de factibilidad.....	1
1.2.2. Aprobación de la solicitud.....	3
2.1. DETERMINACIÓN DE REQUERIMINETOS	4
2.1.1. Requerimientos Funcionales	4
2.1.2. Requerimientos no Funcionales.....	6
2.1.3. Recopilación de información.....	7
3. ANALISIS DE INFORMACIÓN	9
1.4. DISEÑO DEL SISTEMA	12
1.4.1. Elaboración de tarjetas CRT	13
1.5. DISEÑO DE BASE DE DATOS	15
1.5.1. Modelo Entidad – Relación.....	15
1.5.2. Estructura de datos Adaptativa	16
1.6. ELABORACIÓN DE FORMULARIOS Y REPORTES	17
1.6.1. Formularios principales	17
1.6.2. Reportes del sistema.....	17
1.7. DESARROLLO DEL SOFTWARE	18
1.7.1. Codificación del sistema.....	18
1.7.2. Arquitectura del sistema	19
1.7.3. Estándares de Codificación	20
1.7.4. Módulos Principales	20
1.8. PRUEBA DEL SISTEMA	21
1.8.1. Estrategia de pruebas	22
1.8.2. Pruebas Funcionales.....	22
1.8.3. Pruebas de Rendimiento	23
1.8.4. Pruebas de Usabilidad	24
1.8.5. Resultado de Pruebas	24
1.9. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA	25

1.9.1. Implementación de Evaluación	26
1.9.2. Implementación de Solución.....	27
1.9.3. Entrega Final al Cliente	27
1.10. CAPACITACIÓN DEL PERSONAL	28
1.10.1. Capacitación a Docentes.....	28
1.10.2. Capacitación a Estudiantes	29
1.10.3. Capacitación a Administradores.....	30

PLATAFORMA DE APRENDIZAJE ADAPTATIVO CON IA, SISTEMA EDUCATIVO QUE AJUSTA CONTENIDOS AUTOMÁTICAMENTE SEGÚN EL DESEMPEÑO DEL ESTUDIANTE

1.1. INVESTIGACIÓN PRELIMINAR

1.1.1. Aclaración de la solicitud

El presente proyecto tiene como objetivo el diseño y desarrollo de una plataforma de aprendizaje adaptativo basada en inteligencia artificial, capaz de ajustar automáticamente los contenidos educativos en función del desempeño, ritmo y necesidades individuales de cada estudiante. Esta iniciativa surge como respuesta a las limitaciones de los modelos educativos tradicionales, los cuales tienden a ser homogéneos y no consideran las diferencias cognitivas ni los estilos de aprendizaje de los usuarios.

La plataforma buscará ofrecer una experiencia personalizada mediante la recopilación y análisis continuo de datos, permitiendo identificar patrones de aprendizaje, fortalezas y debilidades. A partir de esta información, el sistema será capaz de modificar dinámicamente la dificultad de los contenidos, recomendar recursos adecuados y optimizar la secuencia de aprendizaje.

Asimismo, la solución estará orientada tanto a estudiantes como a docentes e instituciones educativas, proporcionando herramientas de monitoreo, análisis de desempeño y apoyo en la toma de decisiones pedagógicas.

1.2.1. Estudio de factibilidad

El estudio de factibilidad permite evaluar la viabilidad del proyecto desde diferentes perspectivas, garantizando que su desarrollo sea realista y sostenible.

Desde el punto de vista técnico, el proyecto es viable gracias al uso de tecnologías actuales como el aprendizaje automático, la analítica de datos y la computación en la nube. Estas herramientas permiten procesar grandes volúmenes de información en tiempo real y generar recomendaciones personalizadas con alta precisión. Además, la posibilidad de integrar la plataforma con sistemas de gestión del aprendizaje existentes facilita su adopción.

En el ámbito económico, si bien el proyecto requiere una inversión inicial considerable en desarrollo, infraestructura y talento especializado, existen diversas oportunidades de monetización, como modelos de suscripción, licencias institucionales y servicios premium. Esto permite proyectar una recuperación de la inversión a mediano plazo.

En cuanto a la factibilidad operativa, la implementación del sistema implica desafíos relacionados con la capacitación de usuarios y la adaptación de las instituciones educativas. Sin embargo, estos desafíos pueden ser superados mediante estrategias adecuadas de gestión del cambio y soporte técnico continuo.

Tipo de factibilidad	Descripción	Resultado
Técnica	Uso de IA, analítica de datos y servicios en la nube	Viable
Económica	Inversión inicial con retorno proyectado	Viable
Operativa	Requiere capacitación y adaptación institucional	Viable

Factibilidad técnica: El proyecto puede ser desarrollado utilizando tecnologías actuales como lenguajes de programación modernos, por ejemplo, Dart con Flutter para aplicaciones móviles o web, bases de datos para el almacenamiento de información y herramientas de inteligencia artificial para el análisis del comportamiento del estudiante. Estas tecnologías son accesibles y cuentan con amplia documentación.

Factibilidad económica: El desarrollo de la plataforma no requiere una inversión elevada, ya que es posible utilizar herramientas de software libre y recursos gratuitos. Además, el proyecto puede ser implementado de manera progresiva, optimizando costos.

Factibilidad operativa: La plataforma está diseñada para ser utilizada por estudiantes y docentes sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados. Su implementación facilitará el proceso educativo, mejorando la gestión del aprendizaje y el seguimiento del rendimiento académico.

1.2.2. Aprobación de la solicitud

Considerando los beneficios que ofrece el aprendizaje adaptativo con inteligencia artificial, se concluye que el desarrollo de esta plataforma es pertinente y necesario. La solución propuesta permitirá mejorar la calidad educativa mediante la personalización del aprendizaje, adaptándose a las necesidades individuales de cada estudiante.

Además, el sistema contribuirá a optimizar el trabajo docente, facilitando el monitoreo del progreso académico y la toma de decisiones pedagógicas basadas en datos.

Por lo tanto, se aprueba la solicitud para el desarrollo de la plataforma, al considerarse una propuesta innovadora, viable y alineada con las demandas actuales del entorno educativo.

2.1. DETERMINACIÓN DE REQUERIMIENTOS

La determinación de requerimientos define las características y funcionalidades que deberá cumplir la plataforma. Esta etapa es fundamental para asegurar que el sistema responda adecuadamente a las necesidades identificadas.

2.1.1. Requerimientos Funcionales

Los requerimientos funcionales describen las capacidades específicas del sistema. En este caso, están orientados a garantizar la personalización del aprendizaje y la interacción eficiente entre los usuarios y la plataforma.

Código	Requerimiento	Descripción
RF01	Gestión de usuarios	El sistema deberá permitir el registro, inicio de sesión y administración de usuarios, diferenciando roles como estudiante, docente y administrador.
RF02	Evaluación diagnóstica inicial	La plataforma deberá evaluar el nivel inicial del estudiante para determinar su punto de partida en el proceso de aprendizaje.

RF03	Perfil de aprendizaje	El sistema deberá construir un perfil dinámico del estudiante basado en su desempeño, comportamiento y progreso.
RF04	Rutas personalizadas	Se deberán generar rutas de aprendizaje adaptadas a las necesidades individuales de cada estudiante.
RF05	Adaptación de contenidos	El sistema deberá ajustar automáticamente la dificultad y el tipo de contenido en función del rendimiento del usuario.
RF06	Evaluaciones continuas	La plataforma deberá aplicar evaluaciones periódicas para medir el progreso del estudiante.
RF07	Retroalimentación automática	El sistema deberá proporcionar retroalimentación inmediata tras cada actividad o evaluación.
RF08	Seguimiento del progreso	Se deberá mostrar el avance del estudiante mediante indicadores claros y reportes.

RF09	Panel docente	El sistema deberá incluir un panel para que los docentes puedan monitorear el desempeño de sus estudiantes.
RF10	Recomendación de contenidos	La plataforma deberá sugerir recursos adicionales personalizados según el desempeño del estudiante.

Estos requerimientos permiten estructurar una experiencia educativa adaptativa, centrada en el usuario y basada en datos.

2.1.2. Requerimientos no Funcionales

Los requerimientos no funcionales definen los atributos de calidad del sistema, asegurando su eficiencia, seguridad y confiabilidad.

Código	Requerimiento	Descripción
RNF01	Seguridad	Protección de datos mediante cifrado, autenticación y cumplimiento de normativas.
RNF02	Disponibilidad	Acceso al sistema en todo momento (24/7).

RNF03	Escalabilidad	Capacidad de soportar un crecimiento en el número de usuarios.
RNF04	Rendimiento	Respuesta rápida en la carga de contenidos y procesamiento de datos.
RNF05	Usabilidad	Interfaz intuitiva y fácil de usar.
RNF06	Compatibilidad	Funcionamiento en múltiples dispositivos y navegadores.
RNF07	Mantenibilidad	Facilidad para realizar actualizaciones y mejoras.
RNF08	Fiabilidad	Funcionamiento estable sin fallos frecuentes.

Además, estos requerimientos deberán ser revisados y ajustados conforme el sistema evolucione.

2.1.3. Recopilación de información

La recopilación de información es la primera fase dentro de la determinación de requerimientos. En este proyecto, su objetivo es identificar las necesidades de los

usuarios (estudiantes, docentes y administradores) y definir cómo el sistema adaptativo ajustará los contenidos según el desempeño.

Esta etapa es esencial porque permite comprender el contexto en el que se desarrollará la plataforma, así como las características específicas del proceso de enseñanza-aprendizaje. A través de una adecuada recolección de datos, se puede asegurar que el sistema responda de manera efectiva a las demandas educativas actuales y proporcione una experiencia personalizada a cada estudiante.

2.1.3.1. Fuentes de información

- **Usuarios finales (estudiantes):** Se analiza su nivel de conocimiento previo, el ritmo con el que aprenden y sus preferencias (visual, auditivo o práctico), con el fin de adaptar los contenidos a sus necesidades individuales y mejorar su comprensión.
- **Docentes:** Proporcionan información sobre los contenidos curriculares, métodos de evaluación y estrategias pedagógicas utilizadas, lo que permite estructurar adecuadamente el material educativo dentro de la plataforma.
- **Instituciones educativas:** Aportan los planes de estudio, normativas y estándares académicos que deben cumplirse, asegurando que el sistema esté alineado con los objetivos educativos oficiales.

2.1.3.2. Técnicas de recopilación

- **Entrevistas:** Se realizan a estudiantes y docentes para obtener información detallada sobre sus experiencias, necesidades y expectativas respecto al proceso de aprendizaje.

- **Encuestas:** Permiten recolectar datos de un mayor número de usuarios de forma rápida, facilitando el análisis de tendencias y comportamientos generales.
- **Observación:** Consiste en analizar directamente cómo los estudiantes interactúan con el contenido y cómo se desarrolla el proceso de aprendizaje en la práctica.
- **Análisis de sistemas existentes:** Se estudian plataformas educativas actuales para identificar buenas prácticas, funcionalidades útiles y posibles mejoras a implementar.
- **Revisión documental:** Incluye el análisis de currículos, sílabos y normativas educativas para garantizar que el sistema cumpla con los requisitos académicos establecidos.

2.1.3.3. Importancia en el sistema

Esta fase es fundamental, ya que garantiza que el sistema de aprendizaje adaptativo funcione correctamente y responda a las necesidades reales de los usuarios. Una buena recopilación de información permite que la inteligencia artificial tome decisiones más precisas, logrando una personalización efectiva del aprendizaje y mejorando los resultados educativos.

3. ANALISIS DE INFORMACIÓN

El análisis de la información recopilada constituye una fase fundamental del proyecto, ya que permite transformar los datos obtenidos en conocimiento útil para la toma de decisiones. A partir de las entrevistas, encuestas, revisión documental y análisis de plataformas existentes, se logró identificar una serie de problemáticas estructurales en los modelos educativos tradicionales, así como oportunidades claras de mejora mediante el uso de inteligencia artificial.

Uno de los principales hallazgos es la limitada capacidad de personalización en los procesos de enseñanza-aprendizaje. En la mayoría de los entornos educativos, los contenidos se presentan de manera uniforme para todos los estudiantes, sin considerar diferencias en conocimientos previos, estilos de aprendizaje o ritmos individuales. Esta situación genera brechas de aprendizaje, donde algunos estudiantes avanzan sin dificultad mientras otros presentan rezagos significativos.

Asimismo, se evidenció que la retroalimentación suele ser tardía y, en muchos casos, insuficiente. Los estudiantes no reciben información inmediata sobre su desempeño, lo que dificulta la corrección oportuna de errores y afecta negativamente su proceso de aprendizaje. De igual manera, los docentes enfrentan limitaciones para realizar un seguimiento detallado de cada estudiante, especialmente en grupos numerosos, lo que reduce la efectividad de la enseñanza personalizada.

Otro aspecto relevante identificado es la escasa utilización de datos en la toma de decisiones pedagógicas. Aunque muchas instituciones recopilan información sobre el rendimiento académico, esta no siempre es analizada de manera sistemática ni utilizada para mejorar los procesos educativos. Esto representa una oportunidad clave para la implementación de soluciones basadas en analítica de aprendizaje.

A partir de estos hallazgos, se definió un modelo de sistema centrado en el uso de inteligencia artificial y análisis de datos. Este modelo se basa en la recopilación continua de información del estudiante, incluyendo su interacción con la plataforma, resultados de evaluaciones, tiempos de respuesta y patrones de comportamiento. Dichos datos son procesados mediante algoritmos que permiten identificar tendencias, predecir dificultades y adaptar el contenido en tiempo real.

El sistema propuesto incorpora un enfoque adaptativo dinámico, en el cual la plataforma no sigue una estructura rígida de contenidos, sino que ajusta constantemente la ruta de aprendizaje del estudiante. Esto implica que, si un estudiante presenta dificultades en un tema específico, el sistema podrá reforzar ese contenido mediante actividades adicionales, recursos complementarios o cambios en la estrategia didáctica. Por el

contrario, si el estudiante demuestra un alto nivel de dominio, podrá avanzar a contenidos más complejos sin restricciones innecesarias.

Además, el análisis permitió establecer la necesidad de integrar herramientas de visualización de datos que faciliten la interpretación de la información por parte de los docentes. Estas herramientas permitirán identificar rápidamente patrones de rendimiento, detectar estudiantes en riesgo y tomar decisiones pedagógicas informadas.

A continuación, se resumen los principales problemas identificados y las soluciones propuestas:

Problema identificado	Impacto	Solución propuesta
Falta de personalización	Bajo rendimiento en algunos estudiantes	Adaptación automática de contenidos
Retroalimentación tardía	Dificultad para corregir errores	Retroalimentación inmediata
Seguimiento limitado	Falta de control del progreso individual	Panel de monitoreo en tiempo real

Uso limitado de datos	Decisiones pedagógicas poco informadas	Implementación de analítica de aprendizaje
-----------------------	--	--

En función de este análisis, la propuesta del sistema se orienta a desarrollar una plataforma inteligente que no solo responda al desempeño del estudiante, sino que también sea capaz de anticiparse a sus necesidades. Esto se logrará mediante modelos predictivos que identifiquen posibles dificultades antes de que se conviertan en problemas críticos.

Finalmente, se espera que la implementación de esta solución genere múltiples beneficios en el ámbito educativo. Entre ellos destacan la mejora del rendimiento académico, el incremento en la motivación del estudiante al recibir una experiencia personalizada, la reducción de la deserción escolar y la optimización del trabajo docente mediante herramientas de apoyo basadas en datos.

En conclusión, el análisis de la información no solo valida la necesidad del sistema, sino que también proporciona una base sólida para su diseño y desarrollo, asegurando que la solución propuesta sea pertinente, innovadora y alineada con las demandas actuales del entorno educativo.

1.4. DISEÑO DEL SISTEMA

El diseño del sistema constituye la fase en la que se traducen los requerimientos identificados en especificaciones técnicas y arquitectónicas concretas. Este capítulo aborda tres componentes fundamentales del diseño: la elaboración de tarjetas CRT (Casos de Uso, Reglas de Negocio y Tablas de Decisiones), el diseño de la base de datos y la elaboración de formularios y reportes. Cada uno de estos componentes

contribuye a definir la estructura, el comportamiento y la interfaz de la plataforma de aprendizaje adaptativo.

1.4.1. Elaboración de tarjetas CRT

Las tarjetas CRT son una herramienta de diseño que permite documentar de manera estructurada los casos de uso del sistema, las reglas de negocio que gobiernan su funcionamiento y las tablas de decisiones que definen la lógica del algoritmo adaptativo. Cada tarjeta CRT contiene la descripción del caso de uso, los actores involucrados, las precondiciones y postcondiciones, el flujo principal y los flujos alternativos.

1.4.1.1. Tarjeta CRT – Registro de estudiante

Caso de uso: El estudiante se registra en la plataforma proporcionando sus datos personales, información académica y preferencias de aprendizaje. El sistema crea un perfil inicial que será enriquecido progresivamente a medida que el estudiante interactúa con la plataforma. El actor principal es el estudiante, con el sistema como actor secundario que valida los datos y crea el perfil adaptativo inicial.

Elemento	Descripción
Caso de uso	CU-01: Registro de Estudiante
Actor principal	Estudiante
Actor secundario	Sistema (validación y creación de perfil)
Precondición	El estudiante no debe tener una cuenta previa en el sistema
Flujo principal	1. El estudiante accede a la pantalla de registro. 2. Ingresa datos personales. 3. Completa cuestionario de estilo de aprendizaje. 4. El sistema valida los datos. 5. Se crea el perfil del estudiante.
Postcondición	El estudiante queda registrado con un perfil de aprendizaje inicial

1.4.1.2. Tarjeta CRT – Adaptación de contenido

Caso de uso: El sistema analiza el desempeño del estudiante en las actividades realizadas y ajusta automáticamente la dificultad y el tipo de contenido presentado. Este es el caso de uso central de la plataforma, ya que implementa la funcionalidad adaptativa que la distingue de los sistemas educativos convencionales. El actor principal es el sistema (algoritmo de IA), con el estudiante como actor beneficiario.

Elemento	Descripcion
Caso de uso	CU-02: Adaptacion de Contenido
Actor principal	Sistema (Algoritmo Adaptativo)
Actor beneficiario	Estudiante
Precondicion	El estudiante debe haber completado al menos una actividad evaluativa
Flujo principal	1. El estudiante completa una actividad. 2. El sistema registra el resultado y tiempo de respuesta. 3. El algoritmo analiza el historial de desempeño. 4. Se calcula el nivel de dificultad optimo. 5. Se selecciona el siguiente contenido adaptado.
Regla de negocio	Si el estudiante obtiene < 60% en 3 actividades consecutivas, se reduce la dificultad y se agregan recursos de refuerzo
Postcondicion	El estudiante recibe contenido adaptado a su nivel actual de conocimiento

1.4.1.3. Tarjeta CRT – Monitoreo de progreso

Caso de uso: El docente accede al panel de control de la plataforma para visualizar el progreso de los estudiantes, identificar aquellos con dificultades y tomar decisiones pedagógicas basadas en datos. El sistema presenta métricas de rendimiento, gráficos comparativos y alertas sobre estudiantes en riesgo académico.

Elemento	Descripcion
Caso de uso	CU-03: Monitoreo de Progreso

Actor principal	Docente
Actor secundario	Sistema (generacion de reportes)
Precondicion	El docente debe estar autenticado y tener estudiantes asignados
Flujo principal	1. El docente accede al dashboard. 2. Selecciona el curso y grupo. 3. El sistema muestra metricas agregadas. 4. El docente puede filtrar por estudiante o tema. 5. El sistema genera alertas de riesgo.
Postcondicion	El docente dispone de informacion actualizada para tomar decisiones pedagogicas

1.5. DISEÑO DE BASE DE DATOS

El diseño de la base de datos es un componente crítico del sistema, ya que debe soportar el almacenamiento eficiente de datos de usuarios, contenidos educativos, registros de interacción y métricas de aprendizaje. Se optó por una arquitectura NoSQL utilizando Firebase Firestone, lo que permite manejar estructuras de datos flexibles y escalables, con sincronización en tiempo real y capacidades de consulta avanzadas.

1.5.1. Modelo Entidad – Relación

El modelo de datos se organiza en las siguientes colecciones principales: Usuarios, Cursos, Contenidos, Actividades, Evaluaciones, Progreso Estudiante y Reportes. La relación entre estas entidades permite un seguimiento completo del ciclo de aprendizaje de cada estudiante, desde su registro hasta la generación de reportes de desempeño.

Coleccion	Campos Principales	Descripcion
Usuarios	id, nombre, email, rol, fechaRegistro, estiloAprendizaje	Almacena informacion de estudiantes, docentes y administradores
Cursos	id, nombre, descripcion, docenteId, fechaInicio, estado	Contiene los cursos disponibles en la plataforma

Contenidos	id, cursoId, titulo, tipo, dificultad, recursos, orden	Almacena el material educativo organizado por niveles de dificultad
Actividades	id, contenidoId, tipo, pregunta, opciones, respuestaCorrecta	Define las actividades evaluativas asociadas a cada contenido
Evaluaciones	id, estudianteId, actividadId, respuesta, calificacion, tiempoRespuesta, fecha	Registra las respuestas y calificaciones de cada estudiante
ProgresoEstudiante	id, estudianteId, cursoId, nivelActual, porcentajeCompletado, puntosFuerter, puntosDebiles	Almacena el perfil adaptativo y estado de avance del estudiante
Reportes	id, docenteId, cursoId, tipo, fechaGeneracion, datos	Contiene los reportes generados para docentes e instituciones

1.5.2. Estructura de datos Adaptativa

La estructura de datos adaptativa es el núcleo del sistema de aprendizaje personalizado. Para cada estudiante, se mantiene un registro detallado que incluye su historial de interacciones, las métricas de rendimiento por tema, el nivel de dificultad actual y las predicciones del modelo de IA. Esta información se actualiza en tiempo real después de cada interacción del estudiante con la plataforma.

El modelo de datos incorpora un sistema de versionado que permite rastrear los cambios en el perfil de aprendizaje del estudiante a lo largo del tiempo. Esto es fundamental para la funcionalidad de predicción, ya que permite al algoritmo identificar tendencias de mejora o deterioro en el rendimiento. Cada registro de progreso incluye metadatos como el timestamp, el contexto de la actividad y los parámetros del modelo utilizados para la adaptación, lo que facilita la auditoria y la mejora continua del sistema.

1.6. ELABORACIÓN DE FORMULARIOS Y REPORTES

Los formularios y reportes son la interfaz a través de la cual los usuarios interactúan con el sistema y obtienen información procesada. Su diseño se realizó siguiendo principios de usabilidad y accesibilidad, priorizando la claridad visual, la eficiencia en la navegación y la presentación efectiva de datos educativos complejos de manera comprensible.

1.6.1. Formularios principales

Formulario de Registro: Permite a nuevos usuarios crear su cuenta en la plataforma. Incluye campos para datos personales (nombre completo, correo electrónico, contraseña), información académica (institución, carrera, semestre) y un cuestionario inicial de estilo de aprendizaje que clasifica al estudiante en las categorías visual, auditivo o kinestésico. El formulario implementa validaciones en tiempo real y proporciona retroalimentación inmediata al usuario.

Formulario de Gestión de Contenidos: Permite a los docentes crear y editar materiales educativos. Incluye campos para el título del contenido, descripción, nivel de dificultad (básico, intermedio, avanzado), tipo de recurso (texto, video, interactivo), y la carga de archivos multimedia. Además, permite asociar actividades evaluativas a cada contenido y definir los criterios de adaptación.

Formulario de Evaluación Diagnóstica: Presenta al estudiante un conjunto de preguntas adaptativas que determinan su nivel de conocimiento inicial en cada tema. Las preguntas se seleccionan dinámicamente según las respuestas previas, utilizando un algoritmo de evaluación adaptativa que ajusta la dificultad en función del rendimiento.

1.6.2. Reportes del sistema

Reporte Individual de Estudiante: Muestra el progreso detallado de un estudiante, incluyendo gráficos de rendimiento por tema, comparativa con el promedio del grupo,

fortalezas y áreas de mejora, y recomendaciones generadas por el sistema. Este reporte esta disponible tanto para el estudiante como para el docente, con diferentes niveles de detalle segun el rol.

Reporte de Grupo: Presenta una vision agregada del rendimiento de un grupo de estudiantes, incluyendo distribucion de calificaciones, tasas de completitud, temas con mayor indice de dificultad y estudiantes que requieren atencion prioritaria. Utiliza graficos de barras, circulares y de linea para facilitar la interpretacion visual de los datos.

Reporte de Predictividad: Generado por el modelo de inteligencia artificial, identifica estudiantes con probabilidad de desercion o bajo rendimiento. Incluye un score de riesgo, los factores que contribuyen al mismo y recomendaciones especificas de intervencion. Este reporte se actualiza semanalmente y se envia automaticamente a los docentes responsables del grupo.

1.7. DESARROLLO DEL SOFTWARE

El desarrollo del software es la fase en la que el diseño del sistema se materializa en código funcional. Este capítulo describe las decisiones tecnológicas, la arquitectura implementada, las metodologías de desarrollo utilizadas y los estándares de codificación aplicados para construir la plataforma de aprendizaje adaptativo con inteligencia artificial.

1.7.1. Codificación del sistema

1.7.2. Stack Tecnológico

La plataforma se desarrollo utilizando un stack tecnologico moderno y robusto que garantiza rendimiento, escalabilidad y facilidad de mantenimiento. El frontend se construyo con Flutter, un framework de UI desarrollado por Google que permite crear aplicaciones nativas para multiples plataformas desde una sola base de codigo. El lenguaje de programacion principal es Dart, que ofrece caracteristicas como compilación

a código nativo, tipado estático y programación asíncrona, lo que resulta ideal para aplicaciones con alta carga de procesamiento de datos.

El backend utiliza Firebase como plataforma de servicios en la nube, proporcionando funcionalidades esenciales como autenticación de usuarios (Firebase Auth), base de datos en tiempo real (Cloud Firestore), almacenamiento de archivos (Firebase Storage), funciones del lado del servidor (Cloud Functions) y servicios de machine learning (Firebase ML). Esta elección permite reducir significativamente la infraestructura del servidor y enfocar los esfuerzos de desarrollo en la lógica de negocio y la experiencia del usuario.

Capa	Tecnología	Función
Frontend	Flutter / Dart	Interfaz de usuario multiplataforma (Android, iOS, Web)
Backend	Firebase Cloud Functions	Lógica de negocio del lado del servidor
Base de Datos	Cloud Firestore	Almacenamiento NoSQL con sincronización en tiempo real
Autenticación	Firebase Auth	Gestión segura de usuarios y sesiones
Almacenamiento	Firebase Storage	Almacenamiento de archivos multimedia
Machine Learning	TensorFlow Lite / Firebase ML	Modelos de IA para adaptación de contenido
Análisis	Firebase Analytics	Métricas de uso y comportamiento del usuario
Control de Versiones	Git / GitHub	Gestión del código fuente y colaboración

1.7.2. Arquitectura del sistema

La arquitectura del sistema sigue el patrón Model-View-ViewModel (MVVM), que separa claramente la lógica de presentación de la lógica de negocio. Este patrón facilita las pruebas unitarias, mejora la mantenibilidad del código y permite que diferentes

desarrolladores trabajen en paralelo en distintas capas del sistema. La capa de Model contiene las estructuras de datos y la lógica de acceso a datos, la capa de View maneja la interfaz de usuario y las interacciones del usuario, y la capa de ViewModel actúa como intermediario, procesando los datos del modelo y preparándolos para su visualización.

El módulo de inteligencia artificial se implementa como un servicio independiente que se comunica con la aplicación principal a través de una API REST. Este módulo es responsable de procesar los datos de interacción del estudiante, ejecutar los modelos de adaptación y devolver las recomendaciones de contenido. La separación del módulo de IA permite actualizar y reentrenar los modelos sin afectar el funcionamiento de la aplicación principal.

1.7.3. Estándares de Codificación

El desarrollo sigue las convenciones de estilo de Dart recomendadas por Google (Effective Dart), que incluyen guías para nombres de variables, formato de código, documentación y estructura de archivos. Se implementan pruebas unitarias con el framework de testing de Flutter, alcanzando una cobertura mínima del 80% del código. Cada función y clase incluye documentación en formato DartDoc, facilitando la comprensión del código por parte de nuevos desarrolladores.

Se utilizó el patrón de desarrollo basado en ramas (Git Flow), con ramas principales para desarrollo (develop), pruebas (staging) y producción (main). Cada funcionalidad nueva se desarrolla en una rama separada (feature branch) y se integra mediante pull requests que requieren revisión de código por al menos otro desarrollador. Este enfoque garantiza la calidad del código y facilita la trazabilidad de los cambios realizados en el proyecto.

1.7.4. Módulos Principales

Modulo de Autenticación: Gestiona el registro, inicio de sesión y recuperación de contraseñas. Implementa autenticación por correo electrónico y contraseña, así como

autenticación con cuentas de Google. Incluye validación de datos, gestión de sesiones y control de acceso basado en roles (estudiante, docente, administrador).

Modulo de Contenido Educativo: Permite la creación, organización y presentación de materiales educativos. Los docentes pueden crear contenidos en formato de texto, video, imágenes y actividades interactivas. El sistema clasifica automáticamente cada contenido según su nivel de dificultad y lo asocia con los objetivos de aprendizaje correspondientes.

Modulo Adaptativo: Es el núcleo

de la plataforma. Implementa el algoritmo de adaptación que analiza el desempeño del estudiante en tiempo real y ajusta la secuencia de contenidos, la dificultad de las actividades y los recursos recomendados. Utiliza técnicas de filtrado colaborativo y basado en contenido para generar recomendaciones personalizadas.

Modulo de Análisis y Reportes: Proporciona herramientas de visualización de datos para docentes y administradores. Genera desbordes interactivos, reportes detallados de progreso y alertas tempranas de riesgo académico. Utiliza gráficos estadísticos y tablas de datos para presentar la información de manera clara y accionable.

1.8. PRUEBA DEL SISTEMA

La fase de pruebas es fundamental para garantizar que la plataforma funcione correctamente, cumpla con los requerimientos establecidos y proporcione una experiencia de usuario satisfactoria. Se implementó una estrategia de pruebas integral que incluye pruebas unitarias, pruebas de integración, pruebas de rendimiento, pruebas de seguridad y pruebas de usabilidad, cada una de las cuales aborda aspectos específicos de la calidad del software.

1.8.1. Estrategia de pruebas

La estrategia de pruebas se diseño siguiendo el enfoque de pirámide de pruebas, donde las pruebas unitarias constituyen la base (mayor cantidad, menor complejidad), seguidas por las pruebas de integración (cantidad intermedia) y las pruebas de sistema o extremo a extremo (menor cantidad, mayor complejidad). Este enfoque permite detectar defectos de manera temprana en el ciclo de desarrollo y reducir el costo de corrección de errores.

Tipo de Prueba	Herramienta	Alcance	Criterio de Aceptacion
Unitarias	Flutter Test	Funciones y clases individuales	Cobertura >= 80%
Integracion	Flutter Integration Test	Flujos entre modulos	100% de flujos criticos sin errores
Rendimiento	Firebase Performance	Tiempo de respuesta y carga	Respuesta < 3 segundos
Seguridad	Firebase App Check	Autenticacion y proteccion de datos	Sin vulnerabilidades criticas
Usabilidad	Pruebas con usuarios	Experiencia del usuario	Satisfaccion > 80%
Aceptacion	Pruebas funcionales	Requerimientos funcionales	100% RF aprobados

1.8.2. Pruebas Funcionales

Las pruebas funcionales verifican que cada requerimiento funcional del sistema se cumpla correctamente. Se diseñaron casos de prueba para cada uno de los diez requerimientos funcionales identificados en la fase de determinación de requerimientos. Cada caso de prueba define los pasos a seguir, los datos de entrada esperados, el resultado esperado y el resultado observado.

ID Prueba	Requerimiento	Descripcion	Resultado
PF-01	RF-01	Registro exitoso de estudiante con datos validos	Aprobado
PF-02	RF-01	Rechazo de registro con datos duplicados	Aprobado
PF-03	RF-02	Creación automática de perfil de aprendizaje	Aprobado
PF-04	RF-03	Ejecución de evaluación diagnostica al primer ingreso	Aprobado
PF-05	RF-04	Ajuste de dificultad tras bajo rendimiento	Aprobado
PF-06	RF-04	Avance a contenido superior tras alto rendimiento	Aprobado
PF-07	RF-05	Generacion de recomendaciones basadas en debilidades	Aprobado
PF-08	RF-06	Visualización de progreso en dashboard docente	Aprobado
PF-09	RF-07	Generación de reporte académico en formato PDF	Aprobado
PF-10	RF-09	Creacion de contenido por el docente	Aprobado

1.8.3. Pruebas de Rendimiento

Las pruebas de rendimiento evalúan la capacidad del sistema para responder eficientemente bajo diferentes condiciones de carga. Se simularon escenarios con múltiples usuarios accediendo simultáneamente a la plataforma, realizando actividades y generando reportes. Los resultados demostraron que el sistema mantiene tiempos de

respuesta por debajo de los 3 segundos establecidos como criterio de aceptación, incluso con cargas de hasta 500 usuarios concurrentes.

Se realizaron pruebas de estrés incrementando progresivamente la carga hasta alcanzar el límite del sistema. Los resultados mostraron que la plataforma puede manejar hasta 1000 usuarios concurrentes sin degradación significativa del rendimiento. Los tiempos de respuesta promedio se mantuvieron en 1.8 segundos para operaciones de lectura y 2.4 segundos para operaciones de escritura, ambos dentro del umbral aceptable definido en los requerimientos no funcionales.

1.8.4. Pruebas de Usabilidad

Las pruebas de usabilidad se realizaron con un grupo de 20 participantes, incluyendo estudiantes y docentes del Instituto Tecnológico “PACCIOLI”. Se utilizaron escenarios de tareas específicas que los participantes debían completar, mientras se registraban sus acciones, tiempos de completitud y nivel de satisfacción. Los resultados mostraron que el 85% de los participantes completaron las tareas asignadas sin dificultades significativas, y el nivel general de satisfacción fue de 4.2 sobre 5 puntos.

Los principales hallazgos de las pruebas de usabilidad incluyen la necesidad de mejorar la visibilidad de las notificaciones, simplificar el flujo de registro para estudiantes de mayor edad y agregar tooltips explicativos en las secciones de análisis de datos. Estas observaciones fueron documentadas y priorizadas para su inclusión en futuras iteraciones del desarrollo de la plataforma.

1.8.5. Resultado de Pruebas

En general, los resultados de las pruebas fueron positivos, con un 95% de los casos de prueba aprobados en la primera ejecución. Los casos que presentaron fallas fueron corregidos y reevaluados exitosamente. El sistema cumple con todos los requerimientos funcionales y no funcionales establecidos, demostrando su capacidad para proporcionar

una experiencia de aprendizaje adaptativo efectiva, segura y eficiente. Las observaciones y mejoras identificadas durante las pruebas serán incorporadas en versiones futuras de la plataforma.

1.9. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA

La implementación del sistema es la fase en la que la plataforma desarrollada se despliega en el entorno de producción y se pone a disposición de los usuarios finales. Este proceso abarca la implementación de la evaluación continua, la implementación de la solución en el entorno real y la entrega final al cliente, incluyendo la capacitación del personal y la documentación técnica y de usuario.

Finalmente, se establece un protocolo de acompañamiento técnico post-implementación durante los primeros tres meses, diseñado para monitorear el desempeño del sistema en tiempo real, corregir posibles incidencias emergentes y realizar ajustes de optimización basados en el uso real de la comunidad educativa, asegurando una transición fluida y la plena operatividad de la solución tecnológica.

Como cierre integral de esta etapa, se formaliza la entrega de un plan de mantenimiento preventivo y correctivo, el cual detalla los procedimientos de respaldo, las actualizaciones programadas de seguridad y los canales oficiales para la solicitud de mejoras, garantizando la sostenibilidad a largo plazo y la evolución constante de la plataforma frente a los requerimientos futuros de la institución.

La implementación del sistema es la fase en la que la plataforma desarrollada se despliega en el entorno de producción y se pone a disposición de los usuarios finales. Este proceso abarca la implementación de la evaluación continua, la implementación de la solución en el entorno real y la entrega final al cliente, incluyendo la capacitación del personal y la documentación técnica y de usuario.

Finalmente, se establece un protocolo de acompañamiento técnico post-implementación durante los primeros tres meses, diseñado para monitorear el desempeño del sistema en tiempo real, corregir posibles incidencias emergentes y realizar ajustes de optimización basados en el uso real de la comunidad educativa, asegurando una transición fluida y la plena operatividad de la solución tecnológica.

Como cierre integral de esta etapa, se formaliza la entrega de un plan de mantenimiento preventivo y correctivo, el cual detalla los procedimientos de respaldo, las actualizaciones programadas de seguridad y los canales oficiales para la solicitud de mejoras, garantizando la sostenibilidad a largo plazo y la evolución constante de la plataforma frente a los requerimientos futuros de la institución.

1.9.1. Implementación de Evaluación

La implementación de la evaluación se refiere al proceso de poner en funcionamiento los mecanismos de evaluación y retroalimentación del sistema. Esto incluye la activación del módulo de evaluaciones adaptativas, la configuración de los criterios de calificación automática y la habilitación de los reportes de progreso para docentes y estudiantes. La evaluación se implementa de manera progresiva, comenzando con un grupo piloto antes de su despliegue masivo.

Se diseñó un plan de implementación por fases que permite validar el funcionamiento del sistema en un entorno controlado antes de su despliegue completo. La primera fase consistió en la implementación con un grupo piloto de 30 estudiantes de la Carrera de Sistemas Informáticos, durante un periodo de cuatro semanas. Durante este periodo, se monitorearon los indicadores clave de rendimiento (KPIs) como la tasa de adopción, la frecuencia de uso, el tiempo promedio de sesión y los resultados académicos obtenidos.

Los resultados de la fase piloto fueron alentadores: el 90% de los estudiantes utilizaron la plataforma al menos tres veces por semana, el tiempo promedio de sesión fue de 45 minutos y se observó una mejora del 15% en las calificaciones promedio del grupo piloto en comparación con el grupo de control. Estos resultados validaron la efectividad del

enfoque adaptativo y proporcionaron datos valiosos para refinar los algoritmos de la plataforma antes del despliegue general.

1.9.2. Implementación de Solución

La implementación de la solución en el entorno de producción se realizó siguiendo un enfoque de despliegue gradual (blue-green deployment), que permite mantener dos versiones de la aplicación en paralelo y realizar la transición de manera segura. Este enfoque minimiza el riesgo de interrupciones del servicio y permite revertir rápidamente a la versión anterior en caso de detectar problemas críticos.

El proceso de implementación incluyó la configuración del entorno de producción en Firebase, la migración de datos desde el entorno de pruebas, la configuración de reglas de seguridad de Firestore, la habilitación de los servicios de autenticación y la publicación de las aplicaciones en las tiendas correspondientes (Google Play Store para Android y App Store para iOS). Además, se configuró un sistema de monitoreo continuo que registra métricas de rendimiento, errores y uso de la plataforma en tiempo real.

Se estableció un plan de contingencia que incluye procedimientos de respaldo automático de datos, mecanismos de recuperación ante fallos y canales de soporte técnico para los usuarios. El plan define los niveles de severidad de incidentes, los tiempos máximos de respuesta y los responsables de cada tipo de incidencia. Este enfoque proactivo garantiza la continuidad del servicio y la confianza de los usuarios en la plataforma.

1.9.3. Entrega Final al Cliente

La entrega final del proyecto al Instituto Tecnológico “PACCIOLI” se realizó de manera formal, incluyendo la presentación del sistema funcionando en el entorno de producción, la documentación completa del proyecto (manual técnico y manual de usuario), el código

fuentes alojados en el repositorio de GitHub y una sesión de capacitación para el personal docente y administrativo.

Se elaboró un acta de entrega que documenta los entregables del proyecto, los requerimientos cumplidos, las observaciones realizadas durante las pruebas y las recomendaciones para futuras mejoras. El acta fue firmada por el postulante, el tutor y el representante de la institución, formalizando la transferencia de responsabilidad sobre el sistema. Se estableció un periodo de soporte post-entrega de tres meses, durante el cual se atenderán consultas, se corregirán errores detectados y se realizarán ajustes menores al sistema según las necesidades de la institución.

1.10. CAPACITACIÓN DEL PERSONAL

La capacitación del personal es un componente esencial para garantizar la adopción exitosa de la plataforma por parte de los usuarios finales. Se diseñó un programa de capacitación integral que abarca a los tres perfiles de usuario: estudiantes, docentes y administradores. El programa se estructura en tres niveles de profundidad: básico, intermedio y avanzado, permitiendo a cada usuario progresar según sus necesidades y ritmo de aprendizaje.

1.10.1. Capacitación a Docentes

La capacitación a docentes se enfoca en dos aspectos fundamentales: el uso de la plataforma como herramienta de enseñanza y la interpretación de los datos generados por el sistema adaptativo. Se diseñaron sesiones presenciales y virtuales con una duración total de 12 horas, distribuidas en cuatro sesiones de tres horas cada una. Las sesiones incluyen explicaciones teóricas, demostraciones prácticas y ejercicios guiados que permiten a los docentes familiarizarse con todas las funcionalidades de la plataforma.

La primera sesión cubre los fundamentos de la plataforma, incluyendo el registro, la navegación por la interfaz y la comprensión del concepto de aprendizaje adaptativo. La segunda sesión se centra en la creación y gestión de contenidos educativos, incluyendo la carga de materiales, la configuración de actividades evaluativas y la definición de criterios de adaptación. La tercera sesión aborda el uso del dashboard de análisis, la interpretación de reportes de progreso y la identificación de estudiantes en riesgo. La cuarta sesión presenta las funcionalidades avanzadas, como la personalización de rutas de aprendizaje y el uso de alertas predictivas.

Para cerrar este proceso formativo, se integró un repositorio colaborativo de buenas prácticas pedagógicas donde los docentes pueden compartir experiencias, estrategias de enseñanza efectiva y recursos didácticos validados, fomentando así una comunidad de aprendizaje profesional que potencia el uso pedagógico de la plataforma y mejora continuamente los resultados académicos institucionales.

1.10.2. Capacitación a Estudiantes

La capacitación a estudiantes esta diseñada para ser breve y auto gestionable, con un enfoque practico que les permita comenzar a utilizar la plataforma de manera autónoma en la menor cantidad de tiempo posible. Se implemento un tutorial interactivo integrado en la plataforma que guía al estudiante paso a paso durante su primer inicio de sesión, explicándole las principales funcionalidades y como acceder a ellas.

Además del tutorial integrado, se elaboraron materiales de apoyo que incluyen videos cortos de capacitación (de 3 a 5 minutos cada uno), una guía rápida en formato PDF y una sección de preguntas frecuentes (FAQ) accesible desde la plataforma. Estos materiales están disponibles en todo momento y se actualizan periódicamente para reflejar las nuevas funcionalidades que se incorporen al sistema.

Adicionalmente, se habilitó un sistema de soporte mediante tickets dentro de la misma interfaz, facilitando que los estudiantes puedan reportar incidencias técnicas o dudas específicas de forma directa, asegurando una resolución ágil que minimice cualquier

interrupción en su proceso de aprendizaje y fomente una adopción positiva de las herramientas digitales.

1.10.3. Capacitación a Administradores

La capacitación a administradores se enfoca en la gestión técnica y administrativa de la plataforma, incluyendo la creación y gestión de cuentas de usuario, la configuración de cursos y permisos, el monitoreo del rendimiento del sistema y la generación de reportes institucionales. Se diseñaron sesiones personalizadas de 6 horas de duración, complementadas con documentación técnica detallada y acceso a un canal de soporte prioritario.

Se estableció un programa de capacitación continua que incluye sesiones de actualización trimestrales, donde se presentan las nuevas funcionalidades de la plataforma, se comparten buenas practicas de uso y se resuelven dudas de los administradores. Este programa busca asegurar que el personal administrativo mantenga un nivel adecuado de conocimiento sobre el sistema y pueda aprovechar al maximo todas sus capacidades.

Asimismo, esta estrategia de formación se complementa con un entorno de pruebas controlado (sandbox), el cual permite a los administradores experimentar con configuraciones avanzadas y validar nuevos flujos de trabajo en un entorno seguro antes de su implementación definitiva, garantizando así la estabilidad operativa y la mitigación de riesgos técnicos en la plataforma institucional.

Perfil	Modalidad	Duración	Contenido Principal
Docentes	Presencial + Virtual	2 hora (4 sesiones)	Uso de plataforma, gestion de contenidos, analisis de datos
Estudiantes	Auto gestionable	30 minutos (tutorial)	Registro, navegacion, realizacion de actividades

Administradores	Presencial	1 hora (2 sesiones)	Gestion de usuarios, configuracion, reportes institucionales
-----------------	------------	---------------------	---